Задачи на математические функции JavaScript

Работа со степенью и корнем

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: Math.pow, Math.sqrt.

Возведите **2** в **10** степень. Результат запишите в переменную **st**.

Найдите квадратный корень из **245**.

Дан массив с элементами **4, 2, 5, 19, 13, 0, 10**. Найдите **квадратный корень** из **суммы кубов** его элементов. Для решения воспользуйтесь циклом **for**.

Работа с функциями округления

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие функции: Math.round, Math.ceil, Math.floor, toFixed, toPrecision.

Найдите квадратный корень из **379**. Результат округлите до целых, до десятых, до сотых.

Найдите квадратный корень из **587**. Округлите результат в **большую** и **меньшую** стороны, запишите результаты округления в **объект** с ключами **'floor'** и **'ceil'**.

Нахождение максимального и минимального числа

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: Math.max, Math.min.

Даны числа **4, -2, 5, 19, -130, 0, 10**. Найдите **минимальное** и **максимальное** число.

Работа с рандомом

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: Math.random.

Выведите на экран случайное целое число от **1** до **100**.

Заполните массив **10-ю случайными** целыми числами. (*Подсказка: нужно воспользоваться циклами for или while*).

Работа с модулем

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: Math.abs.

Даны переменные **a** и **b**. Найдите модуль разности **a** и **b**. Проверьте работу скрипта самостоятельно для различных **a** и **b**.

Даны переменные **a** и **b**. Отнимите от **a** переменную **b** и результат присвойте переменной **c**. Сделайте так, чтобы в любом случае в переменную **c** записалось **положительное** значение. Проверьте работу скрипта при **a** и **b**, равных соответственно 3 и 5, 6 и 1.

Задачи

Дан массив **arr**. Найдите среднее арифметическое его элементов. Проверьте задачу на массиве с элементами **12, 15, 20, 25, 59, 79**.

Напишите скрипт, который будет находить **факториал** числа. **Факториал** (обозначается !) - это произведение (умножение) всех целых чисел, меньше данного, и его самого. Например, **4! = 1*2*3*4**.